CAPITOLO 7: PROPRIETÀ DELLE RETI ELETTRICHE

1. INTRODUZIONE ALLE RETI ELETTRICHE

UNA RETE ELETTRICA È COSTITUITA IN GENERALE DA m POLI, TRA CUI PARTICOLARE ANCHE I BIPOLI ORA, FAREMO RIFERIMENTO ALLE RETI DI BIPOLI, E MOSTREREMO CHE CONOSCENDO LE EQUAZIONI CHE DESCRIVONO IL LEGAME TRA TENSIONE E CORRENTE IN CIASCUN BIPOLO E LE INTERCONNESSIONI TRA I BIPOLI È POSSIBILE RISOLVERE LA RETE, OVVERO DETERMINARE LE TENSIONI E CORRENTI SU TUTTI I BIPOLI.

2. TOPOLOGIA DELLE RETI ELETTRICHE

LA TOPOLOGIA DI UNA RETE È ESSENZIALMENTE LA DESCRIZIONE DELLE INTERCONNESSIONI ESISTENTI TRA I BIPOLI DELLA RETE. TALE DESCRIZIONE È FONDATA SUI SEGUENTI CONCETTI DI BASE:

- LATO: TRATTO DI RETE CHE RAPPRESENTA UN BIPOLO CON I CONDUTTORI IDEALI DIRETTAMENTE COLLEGATI AI SUOI TERMINALI. PUÒ ESSERE ORIENTATO $[e]$
- NODO: PUNTO DI INTERCONNESSIONE TRA 2 O PIÙ LATI (BIPOLI) DELLA RETE. PUÒ ESSERE ORIENTATO DEFINENDO UN RIF. COERENTE. $[n]$
- GRAFO: DESCRIZIONE GRAFICA DELLA RETE. SE, DISPONENDO TUTTI I NODI SU UN UNICO PIANO, TUTTI I LATI SI POSSONO DISEGNARE SENZA CHE SI INCROCINO, IL GRAFO È DETTO GRAFO PIANO
- GRAFO CONNESSO: UN GRAFO SI DICE CONNESSO QUANDO DATI 2 NODI SI PUÒ SEMPRE PASSARE DALL'UNO ALL'ALTRO MUOVENDOSI LUNGO I SUOI LATI
- GRAFO NON CONNESSO: NEL CASO DI BIPOLI IN REALTÀ SONO PIÙ CIRCUITI
- MAGLIA: INSIEME DI LATI TALI DA COSTITUIRE UN PERCORSO CHIUSO, CHE TOCCA CIASCUN NODO UNA SOLA VOLTA
- ANELLO: UNA MAGLIA CHE ORLA UNA SUPERFICIE NON CONTENENTE ELEMENTI DEL GRAFO
- INSIEME DI TAGLIO: INSIEME DI LATI CONTENUTI IN UN VOLUME ARBITRARIO
- ALBERO: INSIEME DI LATI CHE COLLEGANO TUTTI I NODI DEL GRAFO SENZA FORMARE ALCUNA MAGLIA. SE IL GRAFO HA n NODI, IL NUMERO e_a DI LATI DI OGNI SUO ALBERO È $e_a = n-1$
- COALBERO: COMPLEMENTARE DELL'ALBERO

NEL CASO DI UNA RETE DI n-POLI SI RICORDA CHE UN n-POLO È SEMPRE RICONDUCIBILE A UN n-BIPOLO, E SI FA L'ANALISI PER CIASCUNA PARTE CONNESSA

SIANO p LE PARTI NON CONNESSE DEL GRAFO. SI HANNO:

$$\left.\begin{array}{l} \text{LKC: } n-p \\ \text{LKT: } e-n+p \end{array}\right\} \text{EQUAZIONI INDIPENDENTI, PER UN TOTALE DI } e$$

3. LEGGI DI KIRCHHOFF

1. LEGGE DI KIRCHHOFF DELLE CORRENTI (LKC):

IN UNA RETE DI m-POLI, LA SOMMA ALGEBRICA DELLE CORRENTI DEI LATI APPARTENENTI AD UN QUALSIASI INSIEME DI TAGLIO È UGUALE A ZERO IN OGNI ISTANTE:

$$\sum_{\substack{\text{insieme di} \\ \text{taglio (orientato)}}} i(t) = 0$$

2. LEGGE DI KIRCHHOFF DELLE TENSIONI (LKT)

IN UNA RETE DI m-POLI, LA SOMMA ALGEBRICA DELLE TENSIONI DEI LATI APPARTENENTI AD UNA QUALSIASI MAGLIA ORIENTATA È UGUALE A ZERO IN OGNI ISTANTE

$$\sum_{\substack{\text{maglia} \\ \text{(orientata)}}} V(t) = 0$$

4. SISTEMI DI EQUAZIONI TOPOLOGICHE

LE EQUAZIONI CHE ESPRIMONO LE LKT E LE LKC SONO DETTE EQUAZIONI TOPOLOGICHE DELLA RETE, IN QUANTO DESCRIVONO ESSENZIALMENTE LE INTERCONNESSIONI TRA BIPOLI

PER RISOLVERE UNA RETE CONVIENE SCRIVERE UN SISTEMA COSTITUITO DA TUTTE LE POSSIBILI EQUAZIONI TOPOLOGICHE TRA LORO INDIPENDENTI

SISTEMI DI EQUAZIONI LKT INDIPENDENTI

SCEGLIAMO (A PIACERE) UN ALBERO DELLA RETE. PER CIASCUN LATO DEL CORRISPONDENTE COALBERO POSSIAMO INDIVIDUARE UNA MAGLIA COMPOSTA SOLAMENTE DA QUEL LATO DI COALBERO E DA UNO O PIÙ LATI DELL'ALBERO.

TALI MAGLIE SONO $m = e_c = e - e_a = e - (n-1)$, E CIASCUNA DI ESSE PER COSTRUZIONE CONTIENE UN LATO CHE NON APPARTIENE ALLE ALTRE MAGLIE.

SI È COSÌ OTTENUTO UN SISTEMA DI m EQUAZIONI INDIPENDENTI TRA LORO

SISTEMI DI EQUAZIONI LKC INDIPENDENTI

SCEGLIAMO (A PIACERE) UN ALBERO DELLA RETE. PER CIASCUN RAMO DI ALBERO POSSIAMO INDIVIDUARE UN INSIEME DI TAGLIO COMPOSTO SOLAMENTE DA UN LATO DI ALBERO E DA UNO O PIÙ LATI DEL COALBERO

TALI INSIEMI DI TAGLIO SONO $\ell_a = n-1$, E CIASCUNO DI ESSI CONTIENE UN LATO CHE PER COSTRUZIONE NON APPARTIENE AGLI ALTRI INSIEMI DI TAGLIO

SI È COSÌ OTTENUTO UN SISTEMA DI $n-1$ EQUAZIONI INDIPENDENTI TRA LORO

⇒ NUMERO DI EQUAZIONI TOPOLOGICHE INDIPENDENTI

PER UNA RETE ELETTRICA POSSONO ESSERE SCRITTE $m + n - 1 = \ell_c + \ell_a = \ell$ EQUAZIONI TOPOLOGICHE INDIP.

$$\sum_{\substack{\text{insieme di} \\ \text{taglio (orientato)}}} i(t) = 0$$ PER CIASCUNO DEGLI $n-1$ INSIEMI DI TAGLIO

$$\sum_{\substack{\text{maglia} \\ \text{(orientata)}}} V(t) = 0$$ PER CIASCUNA DELLE $m = \ell - (n-1)$ MAGLIE

5. CONSERVAZIONE DELLE POTENZE ELETTRICHE

IN UNA RETE ELETTRICA (COME CONSEGUENZA DELLE LKC E LKT), LA SOMMA DELLE POTENZE (DEFINITE TUTTE CON LA CONV. UTIL.) È NULLA IN OGNI ISTANTE

$$\sum_{h=1}^{\ell} P_h(t) = 0$$

VALE ANCHE CONVENZIONANDO TUTTO CON LA CONV. GEN.. SE ALCUNI BIPOLI RECANO LA CONV. UTIL E ALTRI LA CONV. GEN:

$$\sum_h P_{eh}(t) = \sum_h P_{ah}(t)$$

6. ANALISI DELLE RETI DI BIPOLI (dispensa)

SIA DATA UNA RETE DI ℓ BIPOLI A REGIME STAZIONARIO O A RVQS, AVENTE GRAFO CONNESSO. TALE RETE HA 2ℓ INCOGNITE, TENSIONE E CORRENTE DEGLI ℓ BIPOLI

UTILIZZANDO LE LKT E LKC SI OTTENGONO ℓ EQUAZIONI INDIPENDENTI: TALI EQUAZIONI SONO DETTE EQUAZIONI TOPOLOGICHE PERCHÉ DIPENDONO SOLO DALLA TOPOLOGIA DELLA RETE.

AGGIUNGIAMO ORA LE ℓ EQUAZIONI TIPOLOGICHE DEGLI ℓ BIPOLI. ESSE SONO TRA LORO INDIPENDENTI.

$$\left.\begin{cases} \text{EQ. TOPOLOGICHE} \\ \text{EQ. TIPOLOGICHE} \end{cases}\right] \longrightarrow 2\ell \text{ EQUAZIONI}$$

IN GENERALE, NON È DETTO CHE LA SOLUZIONE $\exists!$. MA NOI ASSUMEREMO SEMPRE CHE $\exists!$